

삼각형 작도 조건 SSS·SAS·ASA — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

삼각형이 하나로 정해지는 조건 · 정해지지 않는 경우 · 기본 3 · 보통 3 · 도전 3

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	(가), (나), (다)	(가)(나)(다) / 가, 나, 다	11번, 12번
2	SAS	S A S / 변각변	14번
3	ASA	A S A / 각변각	10번
4	(나), (라)	(나)(라) / 나, 라	9번, 10번
5	40°가 끼인각이면 SAS로 하나로 정해짐. 끼인각이 아니면 SSA로 두 가지 가능 (모호).	끼인각이면 하나로 정해지고, 끼인각이 아니면 두 가지가 가능하다	11번, 14번
6	(가), (나)	(가)(나) / 가, 나	11번, 14번
7	SSA에 해당. 가능한 삼각형 2개	SSA 이고 2개	11번, 14번
8	① 선분 AB = 4 cm 를 그려요 ② A 에서 ∠A = 60° 를 각 옮기기로 작도해요 ③ 그 각의 다른 변 위에 컴퍼스로 6 cm 를 옮겨 점 C 를 정해요 ④ B 와 C 를 자로 이어 삼각형 ABC 를 완성해요	끼인각을 먼저 작도하고 그 양쪽에 두 길이를 옮긴다	14번
9	반례: 한 변 1cm 정삼각형과 한 변 100cm 정삼각형	크기가 다른 두 정삼각형	12번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
9	삼각형이 되는 조건에 등호까지 넣어서 봄 (두 변의 합이 나머지 한 변과 같아도 된다고 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	세 각의 합이 180° 인지 확인하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	SSA (두 변과, 끼인각이 아닌 한 각) 를 합동조건으로 착각함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	세 각만 같으면 합동이라고 봄 (합동과 닮음을 섞음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	두 변 사이에 끼어 있지 않은 각을 끼인각으로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

9
삼각형이 되는 조건에 등호까지 넣어서 봄 (두 변의 합이 나머지 한 변과 같아도 된다고 봄)

괜찮아요 숫자가 딱 맞아떨어지면 오히려 될 것 같죠. 여기가 정확히 갈리는 지점이에요.

이렇게 볼까요 길이 3 과 4 인 막대를 길이 7 인 막대 양 끝에 이어 세워 볼까요? 두 막대가 위로 솟아오를 수 있나요, 아니면 딱 붙어 눕나요?

스스로 답해 봐요 가장 긴 변은 나머지 두 변의 합보다 짧아야 할까요, 같아도 될까요?

확인 문제 · 세 변이 3, 4, 7 인 삼각형을 그릴 수 있나요?

10
세 각의 합이 180° 인지 확인하지 않음

괜찮아요 변의 길이만 살피다 보면 각 쪽은 그냥 지나치기 쉬워요.

이렇게 볼까요 두 각이 100° 와 90° 라면 이 둘만으로 벌써 몇 도인가요? 남은 한 각은 몇 도가 되어야 할까요?

스스로 답해 봐요 삼각형 세 각의 합은 언제나 몇 도인가요?

확인 문제 · 두 각이 110° 와 80° 인 삼각형을 그릴 수 있나요? _____

11 SSA (두 변과, 끼인각이 아닌 한 각) 를 합동조건으로 착각함

괜찮아요 정보가 세 개나 주어지니 당연히 하나로 정해질 것 같죠. 아주 그럴듯한 함정이에요.

이렇게 볼까요 한 각을 그리고 한 변을 놓은 뒤, 그 변의 끝에서 정해진 길이의 호를 그어 볼까요? 그 호가 반대쪽 변과 몇 군데에서 만나나요?

스스로 답해 봐요 각이 두 변 사이에 끼어 있을 때와 그렇지 않을 때, 삼각형이 정해지는 정도가 같을까요?

확인 문제 · 두 변과 한 각이 주어졌는데 그 각이 두 변 사이에 있지 않다면, 삼각형은 늘 하나로 정해지나요?

12 세 각만 같으면 합동이라고 봄 (합동과 닮음을 섞음)

괜찮아요 세 각이 다 같으면 똑같이 생긴 게 맞아요. 그 느낌 자체는 옳아요. 딱 한 가지가 빠져 있을 뿐이에요.

이렇게 볼까요 한 변이 1 cm 인 정삼각형과 한 변이 100 cm 인 정삼각형을 떠올려 볼까요? 세 각은 모두 60° 로 같은데, 포개면 겹치나요?

스스로 답해 봐요 모양이 같은 것과 크기까지 같은 것은 어떻게 다를까요? 합동에는 무엇이 하나 더 필요할까요?

확인 문제 · 세 각이 각각 같은 두 삼각형은 반드시 합동인가요? _____

14 두 변 사이에 끼어 있지 않은 각을 끼인각으로 봄

괜찮아요 각이 하나 주어지면 그냥 그 각이 사이에 있다고 읽기 쉬워요. 아주 흔한 자리예요.

이렇게 볼까요 삼각형 ABC 에서 변 AB 와 변 BC 가 만나는 꼭짓점은 어디인가요? 그 두 변 사이에 끼어 있는 각은 $\angle A$ 인가요, $\angle B$ 인가요?

스스로 답해 봐요 두 변의 이름만 보고 끼인각을 찾으려면 어디를 보면 될까요?

확인 문제 · 변 DE 와 변 EF 사이에 끼인 각은 어느 각인가요? _____

확인 문제 정답 — 9번 그릴 수 없어요 · 10번 그릴 수 없어요 · 11번 아니요 (두 가지가 나올 수 있어요) · 12번 아니요 (닮음이에요) · 14번 $\angle E$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. (가), (나), (다)

다음 중 삼각형이 하나로 정해지는 조건을 모두 골라 쓰시오.

(가) 세 변의 길이 (나) 두 변과 그 끼인각 (다) 한 변과 그 양 끝 두 각 (라) 세 각 (마) 두 변과, 끼인각이 아닌 한 각

힌트 · 삼각형이 하나로 정해지는 조건은 정확히 세 가지예요.

(가), (나), (다) 는 합동조건이에요. ✓

(라) 세 각만 같으면 모양은 같지만 크기가 여러 가지라서 하나로 정해지지 않아요. ✕

(마) 끼인각이 아닌 각이면 두 가지 모양이 나올 수 있어요. ✕

2. SAS

“두 변의 길이가 5 cm, 7 cm 이고 그 사이의 끼인각이 60° 이다.” 이 조건이 어느 작도 조건에 해당하는지 쓰시오.

힌트 · “끼인각”은 두 변 사이에 끼어 있는 각이에요.

두 변 5 cm, 7 cm 와 그 사이의 끼인각 60° 예요. →

SAS (Side-Angle-Side)

→ 삼각형이 하나로 정해져요.

3. ASA

"한 변의 길이가 6 cm 이고 그 양 끝의 두 각이 50° 와 70° 이다." 이 조건이 어느 작도 조건에 해당하는지 쓰시오.

힌트 · "양 끝 두 각"은 그 변의 양쪽 끝점에 있는 두 각이에요.

한 변 6 cm 와 그 양 끝 두 각 50° , 70° 예요. → ASA (Angle-Side-Angle)
 $50^\circ + 70^\circ = 120^\circ < 180^\circ$ 이므로 조건도 맞아요.
→ 삼각형이 하나로 정해져요.

4. (나), (라)

다음 중 삼각형을 작도할 수 없는 것을 모두 골라 쓰시오.
(가) 세 변 4 cm, 5 cm, 6 cm (나) 세 변 2 cm, 3 cm, 6 cm (다) 세 변 4 cm, 4 cm, 4 cm (라) 두 각 100° , 90° 와 한 변 5 cm

힌트 · 가장 긴 변은 나머지 두 변의 합보다 짧아야 해요.
그리고 세 각의 합은 180° 예요.

(가) $4 + 5 = 9 > 6$ ✓ 삼각형이 돼요.
(나) $2 + 3 = 5 < 6$ → 두 변의 합이 가장 긴 변보다 짧아서 닿지 않아요. ✗
(다) 정삼각형이에요. ✓
(라) $100^\circ + 90^\circ = 190^\circ > 180^\circ$ → 세 각의 합을 넘어요. ✗

5. 40° 가 끼인각이면 SAS로 하나로 정해짐. 끼인각이 아니면 SSA로 두 가지 가능 (모호).

"두 변 5 cm, 6 cm 와 한 각 40° " 가 주어졌다. 이 조건만으로 삼각형이 하나로 정해지는지 판단하고 그 이유를 쓰시오.

힌트 · 그 각이 두 변 사이에 끼여 있는지 아닌지가 갈림길이에요.

경우 1 — 5 cm 와 6 cm 사이의 끼인각이 40° 예요. → SAS → 하나로 정해져요. ✓
경우 2 — 40° 가 끼인각이 아니에요. → SSA → 두 가지 모양이 나올 수 있어요. ✗
→ "한 각"이 어디에 있는지를 알아야 답이 정해져요.

6. (가), (나)

"한 변 5 cm 와 그 한쪽 끝의 한 각 60° " 가 주어졌다. 삼각형을 작도하기 위해 더 필요한 정보를 모두 골라 쓰시오.

(가) 그 변의 다른 쪽 끝 각 (나) 그 각을 끼고 있는 다른 한 변의 길이 (다) 나머지 두 변의 길이

힌트 · 세 가지 합동조건 중 무엇을 완성할 수 있는지 하나씩 맞춰 봐요.

(가) 한 변 + 그 양 끝 두 각 → ASA ✓
(나) 한 변(5 cm) + 그 각을 끼고 있는 다른 변 + 끼인 각(60°) → SAS ✓
(다) 한 각만 알고 두 변을 더하면 그 각이 끼인각인지 알 수 없어요. → SSA 가 될 수 있어서 늘 정해지지는 않아요. ✗
→ 합동조건은 "어떤 정보가 어디에 있는지"가 핵심이에요.

7. SSA에 해당. 가능한 삼각형 2개

"두 변 7 cm, 5 cm 와 5 cm 인 변의 한쪽 끝 각 30° 가 주어졌다. 5 cm 인 변의 다른 끝과 7 cm 인 변의 다른 끝을 잇는다." 이 조건이 SSA (모호한 경우) 에 해당하는지 확인하고, 가능한 삼각형의 개수를 구하시오.

힌트 · 5 cm 인 변과 30° 각이 한 끝에서 만나고, 7 cm 인 변은 그 각에 끼여 있지 않아요. 호를 그어 만나는 점이 몇 개인지 세어 봐요.

꼭짓점 O 에 30° 각이 있고 한 변 선분 OA = 5 cm 예요. 점 A 에서 7 cm 떨어진 점 B 가 30° 각의 다른 변 위에 있어야 해요.

A 에서 반지름 7 cm 인 호를 그으면 그 변과 두 점에서 만나요. (하나는 O 가 가까이, 하나는 O 에서 멀리)

→ 두 가지 모양의 삼각형이 나와요. **SSA 는 합동조건이 아니에요.**

(특별한 경우 — 호가 한 점에서 닿으면 1개, 만나지 않으면 0개예요.)

8. ① 선분 AB = 4 cm 를 그려요 ② A 에서 $\angle A = 60^\circ$ 를 각 옮기기로 작도해요 ③ 그 각의 다른 변 위에 컴퍼스로 6 cm 를 옮겨 점 C 를 정해요 ④ B 와 C 를자로 이어 삼각형 ABC 를 완성해요

SAS 조건으로 삼각형 ABC 를 작도하려고 한다. 선분 AB = 4 cm, 선분 AC = 6 cm, $\angle A = 60^\circ$ 일 때 작도 절차를 단계별로 쓰시오.

힌트 · 한 변을 먼저 그리고 그 한쪽 끝에 60° 를 작도해요. 그 각의 다른 변 위에 6 cm 를 옮겨요.

핵심은 SAS 의 끼인각 $\angle A$ 를 먼저 작도하고, 그 양쪽 변에 두 길이 4 cm 와 6 cm 를 옮기는 거예요.
이 절차로는 삼각형이 단 하나만 만들어져요.

9. 반례: 한 변 1cm 정삼각형과 한 변 100cm 정삼각형

“세 각의 크기만 같으면 두 삼각형은 합동이다” 라는 말이 거짓임을 보이는 반례를 들고, 이때 두 삼각형이 닮음이 되는 까닭을 설명하시오.

힌트 · 정삼각형은 세 각이 모두 60° 예요. 크기가 다른 정삼각형을 두 개 그릴 수 있을까요?

두 삼각형 모두 세 각이 $60^\circ, 60^\circ, 60^\circ$ 로 같아요. 그런데 변의 길이가 달라서 포개도 겹치지 않아요. → 합동이 아니에요.

→ 모양은 같지만 크기가 다른 두 도형을 **닮음**이라고 해요.

→ 합동은 닮음이면서 크기까지 같은 경우예요.

→ 그래서 AAA 는 합동조건이 아니에요. 합동조건에는 길이 정보가 적어도 하나 필요해요.